
Pregunta

Considera la funció

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1} & \text{si } x < 1, \\ 2^x & \text{si } 1 \leq x \leq 3, \\ \frac{x - 3}{x^2 - 8x + 15} & \text{si } x > 3. \end{cases}$$

a) (0,75 punts) Estudia la continuïtat de h en $x = 1$.

Solució. Per a $x < 1$, $\frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$, i per tant $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 2$.

A més, $h(1) = 2^1 = 2$ i $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = 2$. **És contínua** en $x = 1$.

b) (1 punt) Estudia la continuïtat de h en $x = 3$ i classifica la discontinuïtat, si n'hi ha.

Solució. Per a $x > 3$, $\frac{x-3}{(x-3)(x-5)} = \frac{1}{x-5}$.

$h(3) = 2^3 = 8$ i $\lim_{x \rightarrow 3^-} h(x) = 8$, però $\lim_{x \rightarrow 3^+} h(x) = \frac{1}{3-5} = -\frac{1}{2}$. Laterals finits i diferents: **salt finit**.

c) (0,75 punts) Estudia la continuïtat de h en $x = 5$ i classifica la discontinuïtat, si n'hi ha.

Solució. $h(5)$ no existeix. Com que per a $x > 3$ és $h(x) = \frac{1}{x-5}$, els laterals valen $-\infty$ (per l'esquerra) i $+\infty$ (per la dreta): **salt infinit** (asíptota vertical $x = 5$).